

- entender como o 5G consegue ser mais flexível que as gerações anteriores
- Essa flexibilidade aparece principalmente nas formas de onda, na numerologia flexível e na adaptação dos recursos de tempo e frequência
- O objetivo desses habilitadores é permitir que a rede atenda aplicações diferentes, como alta capacidade, baixa latência, conexões massivas de IoT e serviços críticos em tempo real

Introdução

- A evolução das comunicações no 5G exige soluções mais flexíveis do que nas gerações anteriores
- Antes, as redes trabalhavam com configurações mais fixas e limitadas
- No 5G, a rede precisa se adaptar a cenários muito diferentes
- Alguns requisitos importantes são
 - Alta capacidade
 - Eficiência espectral
 - Baixa latência
 - Robustez contra interferências
 - Menor consumo energético
 - Flexibilidade para diferentes aplicações
- Um dos principais pontos do 5G é o uso de formas de onda flexíveis
- As formas de onda destacadas no slide são
 - CP-OFDM
 - DFT-S-OFDM
- Além disso, o 5G usa o conceito de numerologia flexível
- Essa numerologia permite variar o espaçamento entre subportadoras conforme a aplicação
- Em outras palavras, o 5G consegue ajustar sua estrutura de transmissão dependendo do tipo de serviço que está sendo usado

Forma de onda

- Forma de onda é a maneira como a informação é representada e transmitida por meio de ondas eletromagnéticas
- No contexto das redes sem fio, ela define como os dados são modulados, transmitidos e interpretados na camada física
- A escolha da forma de onda influencia diretamente o desempenho da rede
- Ela interfere em pontos como

- Eficiência espectral
- Robustez contra interferências
- Latência
- Consumo energético
- Qualidade da transmissão
- A forma de onda é basicamente o formato usado para carregar os dados pelo canal de comunicação

Formas de onda no 4G e no 5G

- O 4G e o 5G usam formas de onda baseadas em OFDM
- A diferença é que o 5G traz mais flexibilidade e permite diferentes opções dependendo do sentido da transmissão e do cenário de uso
- No 5G NR, o CP-OFDM pode ser usado tanto no downlink quanto no uplink
- No uplink, também existe a opção do DFT-S-OFDM
- Isso é importante porque cada forma de onda tem vantagens e limitações

CP-OFDM

- CP-OFDM significa Cyclic Prefix Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- É uma forma de onda baseada em OFDM com prefixo cíclico
- O prefixo cíclico é uma cópia das últimas amostras do símbolo OFDM
- Essa cópia é colocada no início do próximo símbolo antes da transmissão
- A função principal do prefixo cíclico é criar uma margem de proteção contra atrasos no sinal
- Esses atrasos acontecem principalmente por causa de
 - Reflexões
 - Múltiplos caminhos
 - Propagação do sinal em ambientes sem fio
 - Interferência entre símbolos
- Quando o sinal chega ao receptor por caminhos diferentes, algumas cópias chegam atrasadas
- O prefixo cíclico ajuda a reduzir os efeitos desses atrasos
- Por isso, ele melhora a robustez da transmissão em ambientes com muitos obstáculos

Vantagens do CP-OFDM

- Boa eficiência espectral
- Boa adaptação a canais seletivos em frequência
- Funciona bem no downlink

- Também pode ser usado no uplink no 5G NR
- Facilita o uso de técnicas avançadas como MIMO e beamforming
- É adequado para cenários que exigem alta capacidade

Limitação do CP-OFDM

- Um dos problemas do CP-OFDM é a PAPR alta
- PAPR significa Peak-to-Average Power Ratio
- Isso representa uma relação alta entre o pico de potência e a potência média do sinal
- Na prática, uma PAPR alta exige mais do amplificador de potência
- Isso pode aumentar o consumo energético, principalmente no uplink, onde o dispositivo do usuário tem bateria limitada

DFT-S-OFDM

- O DFT-S-OFDM é outra forma de onda usada no 5G NR, principalmente no uplink
- Ele é semelhante à forma de onda usada no uplink do LTE
- A principal ideia do DFT-S-OFDM é espalhar os dados entre as subportadoras antes da transmissão
- Esse espalhamento ajuda a reduzir a PAPR
- Por isso, o DFT-S-OFDM é vantajoso para transmissões feitas pelo dispositivo do usuário
- Diferença principal
 - CP-OFDM transmite os dados diretamente nas subportadoras após o mapeamento
 - DFT-S-OFDM adiciona uma etapa de transform precoding antes do mapeamento nas subportadoras

Por que o DFT-S-OFDM é importante no uplink

- No uplink, quem transmite é o equipamento do usuário, como o celular
- Como esse equipamento depende de bateria, o consumo energético é muito importante
- Como o DFT-S-OFDM reduz a PAPR, ele ajuda o amplificador de potência a trabalhar de forma mais eficiente
- Isso pode melhorar a autonomia do dispositivo e reduzir perdas de energia
- Ponto importante
 - O DFT-S-OFDM pode apresentar PAPR menor em torno de 2 a 3 dB em comparação com o CP-OFDM
 - Por isso, ele é uma boa opção para uplink

Comparação entre CP-OFDM e DFT-S-OFDM

- CP-OFDM

- Pode ser usado no downlink e no uplink
- Tem boa flexibilidade
- Funciona bem com MIMO e beamforming
- Tem PAPR mais alta
- DFT-S-OFDM
 - É usado principalmente no uplink
 - Reduz a PAPR
 - Ajuda na eficiência energética do dispositivo
 - É parecido com a solução usada no uplink do LTE

O que é numerologia

- Numerologia no 5G é uma configuração que define a estrutura dos recursos em tempo e frequência
- De forma simples, ela define o espaçamento entre as subportadoras OFDM
- A partir desse espaçamento, também são definidos os recursos temporais da transmissão
- Por isso, a numerologia influencia diretamente como os dados são organizados e enviados pela rede
- Estrutura temporal apresentada no slide
 - Frame de 10 ms
 - Subframe de 1 ms
 - Slot formado por 14 símbolos OFDM
 - Comprimento do slot depende da numerologia
- Conceito que eu preciso lembrar
 - A numerologia define como o 5G organiza tempo e frequência para transmitir os dados

Numerologia flexível

- A numerologia flexível é uma das principais diferenças do 5G em relação às gerações anteriores
- Ela permite ajustar o espaçamento entre subportadoras conforme a necessidade da aplicação
- Isso significa que a rede pode usar uma configuração para aplicações de baixa latência e outra para aplicações de maior cobertura ou maior eficiência
- Essa flexibilidade é importante porque diferentes serviços têm necessidades diferentes
- Exemplos de necessidades diferentes
 - Um serviço crítico precisa de baixa latência
 - Uma aplicação de IoT massivo precisa conectar muitos dispositivos

- Uma aplicação de alta capacidade precisa transmitir grandes volumes de dados
- Um cenário com muita interferência precisa de maior robustez

Impacto da numerologia flexível

- A numerologia flexível permite adequar os recursos da rede às aplicações
- Diferentes aplicações demandam diferentes estruturas em tempo e frequência
- Isso tem relação direta e indireta com a eficiência espectral do sistema
- A rede consegue usar os recursos de maneira mais inteligente
- O ajuste dinâmico também ajuda a reduzir impactos de interferência
- Em resumo, a numerologia flexível melhora
 - Uso dos recursos da rede
 - Eficiência espectral
 - Adaptação a diferentes cenários
 - Controle de interferências
 - Desempenho geral do sistema

Benefícios da numerologia flexível

- Permite adaptar a rede ao tipo de aplicação
- Ajuda a reduzir latência quando necessário
- Melhora o aproveitamento do espectro
- Permite maior flexibilidade na camada física
- Ajuda na eficiência energética
- Pode reduzir custos operacionais porque os recursos são usados de forma mais inteligente
- Facilita o suporte a diferentes casos de uso dentro da mesma rede 5G

Conclusão

- As formas de onda e a numerologia flexível são elementos essenciais para o funcionamento do 5G
- Elas permitem que a rede se adapte a diferentes requisitos de desempenho
- O CP-OFDM oferece flexibilidade e boa eficiência para cenários de alta capacidade
- O DFT-S-OFDM é importante no uplink porque reduz a PAPR e melhora a eficiência energética do dispositivo
- A numerologia flexível permite ajustar o espaçamento entre subportadoras e a duração dos símbolos
- Isso ajuda a otimizar o uso do espectro, reduzir interferências e adaptar a rede a diferentes aplicações
- Resumindo

- Forma de onda define como os dados são transmitidos
- CP-OFDM é flexível e muito usado no 5G NR
- DFT-S-OFDM ajuda a reduzir a PAPR no uplink
- Numerologia define a organização dos recursos em tempo e frequência
- Numerologia flexível permite que o 5G se adapte melhor a cada tipo de serviço
- Esses recursos tornam o 5G mais eficiente, flexível e preparado para aplicações avançadas

Quiz

Qual é a principal vantagem do DFT-S-OFDM em relação ao CP-OFDM?

- ☐ Maior compatibilidade com redes LTE.
- ☒ Redução do PAPR (Peak-to-Average Power Ratio).
- ☐ Maior eficiência espectral.
- ☐ Melhor resistência a interferências.

Escolha se a afirmação é verdadeira ou falsa:

No 5G NR, a única forma de onda disponível para o uplink é o CP-OFDM.

☐ Verdadeira

☒ Falsa

O que caracteriza a flexibilidade da numerologia no 5G?

- ☐ Redução do tempo de propagação do sinal.
- ☐ Aumento fixo da capacidade da rede.
- ☒ Variação do espaçamento entre subportadoras conforme a aplicação.
- ☐ Uso exclusivo de modulação OFDM.

Escolha se a afirmação é verdadeira ou falsa:

A numerologia no 5G define o espaçamento entre subportadoras OFDM e a estrutura de recursos em tempo e frequência.

☒ Verdadeira

☐ Falsa